

实验三：从 NumPy 卷积到 PyTorch 流水线、U-Net 与 3D 卷积

实验目的

- 熟悉从实验二 NumPy 卷积到 **PyTorch** 端到端流水线（数据加载、CIFARCNN、训练与验证、曲线与样例可视化）的实践路径。
- 理解 **U-Net** 式编码—解码与 skip 在语义分割中的作用，并在**合成 Toy 分割数据**上完成微型网络填空、训练与 **Input | GT | Pred** 三联图。
- 掌握 **三维卷积**输出尺寸公式，以及时间维差分 **Conv3d** 在合成运动序列上的行为与热力图解读。
- 能够在 Notebook 指定 Markdown 区域完成 **【结果锚定】**、**【理论锚定】**、**【现象锚定】** 与 **思考与代码分析题** 作答。

基本要求

在完成各段 code cell 后，运行 Notebook 各模块，生成图表并在指定 Markdown 区域简洁回答锚定问题：

1. CIFAR-10 分类（PyTorch 流水线）

- **数据**：使用 `torchvision.datasets.CIFAR10`；在官方训练集 5 万张上按 **40000 / 10000** 划分训练集与验证集；训练集含随机增强，验证集为 ToTensor + 归一化。默认 `epochs_act1=10`、`batch_size=128`（可按算力调整，须在报告中说明）。
- **模型**：实现 **CIFARCNN**，结构与实验二 CNN 一致：Conv -> ReLU -> Pool -> Flatten -> FC（可堆叠多组 Conv/ReLU/Pool）；通过 Notebook 中 **logits 形状断言**（B, 10）。
- **训练**：完成优化器与训练循环（`zero_grad`、前向、`loss`、`backward`、`step`）、验证集评估，并记录 `loss`、`train_acc`、`val_acc`。
- **输出**：保留训练曲线（`loss`、`train acc`、`val acc` vs `epoch`）；完成验证集分类样例可视化（真值/预测、对错着色）。
- **结果锚定**：结合上述曲线与样例图，在 **【结果锚定】** 中回答单 epoch 耗时、与实验二 NumPy 手写训练对比、验证准确率区间及是否过拟合等（以 Notebook 小题为准）。

2. U-Net 模块与合成分割（Toy）

- 阅读转置卷积与双线性插值演示；补全 `UpBlock.forward`（上采样后与 skip **空间对齐**、`torch.cat`、`DoubleConv`）；合成数据集 **ToySegDataset** 已给出；实现 `dice_loss`（训练仍只用 `CrossEntropyLoss`，Dice 用于对照理解）。
- 完成分割训练若干 epoch（`epochs_seg` 可取 3~5），保留 **Input | GT | Pred** 三联图。
- **理论锚定**：结合三联图，在 **【理论锚定】** 中说明 skip 在 U-Net 中的作用（以 Notebook 问句为准）。

3. 三维卷积与合成运动序列

- 在 §6 按给定 (T, H, W, k, s, p) 代入公式计算 $(T_{\text{out}}, H_{\text{out}}, W_{\text{out}})$ ，并与后续 print 的 shape 对照。
- 在 make_moving_object_sequence 生成的序列上完成 motion_conv 前向与 feat_for_plot 可视化（原帧与 3D 时序差分热力图）。
- **现象锚定**：对比原视频帧与热力图，在 **【现象锚定】** 中说明与 2D 空间边缘算子（如 Sobel）的差异（以 Notebook 问句为准）。

4. 思考与代码分析题

- **必做部分**：完成 Notebook §8.1 代码分析题（PyTorch loss.backward() / optimizer.step() 与实验二手写反向传播的对应关系；须使用 Notebook 要求的术语）。
- **附加题（选做，分数不溢出）**：§8.2 中 Oxford-IIIT Pet 与 MiniUNet 等，见 Notebook。

提交形式

1. **文件格式**：仅需提交完成后的 .ipynb 文件。
2. **运行状态**：提交前，请务必点击菜单栏的 Kernel -> Restart & Run All，确保整篇 Notebook 能够按顺序无错运行。
3. **保留输出**：请务必保留所有打印日志、计算结果与 Matplotlib 图像（含训练曲线、CIFAR 验证集样例图、分割三联图、3D 热力图等），评分将依赖这些结果。

环境与数据

- 环境：Python 3.x, PyTorch, torchvision, Matplotlib（与实验一、二一致）。
- 数据：CIFAR-10 由 Notebook 通过 torchvision.datasets.CIFAR10 下载；分割段为离线合成 Toy 数据，无需额外下载；附加题若使用 Oxford-IIIT Pet，按 Notebook 说明获取。

评分要点

- CIFAR-10 数据划分、CIFARCNN、训练/验证、形状断言与训练曲线、验证集样例图是否完整。
- U-Net 段 UpBlock、dice_loss、分割训练与三联图是否完整；**理论锚定**是否与三联图一致。
- 3D 卷积输出尺寸手算与 Conv3d 实验、热力图是否完整；**现象锚定**是否与可视化一致。
- **结果锚定**与 §8.1 代码分析题作答的准确性与完整性。